

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«XML DTD»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Греков М.М.

Тула 2026

Лабораторная работа №13

по теме «XML DTD»

Цель работы

Познакомиться с DTD-определениями типа XML-документов и научиться описывать структуру XML-документов.

Задание на лабораторную работу

Определить структуру XML-документа с помощью внешнего DTD и осуществить проверку соответствия документа описанию его структуры. Для демонстрации правильности DTD выполнить успешную валидацию и смоделировать ошибки, приводящие к непрохождению валидации.

Описание решения

Для предметной области «Видеотека» создан XML-документ Videoteka.xml и внешнее описание Videoteka.dtd. DTD задаёт корневой элемент videotheque, каталоги режиссёров и фильмов, обязательную последовательность элементов фильма, повторяемые сведения об актёрах и экземплярах носителей. В описании применены типы атрибутов ID и IDREF, а также перечисления для возрастного рейтинга, формата носителя и доступности экземпляра.

Проверка реализована программой ValidateDtd.java на стандартном Java API. DocumentBuilderFactory запускается в режиме DTD-валидации. Обработчик ошибок выводит тип ошибки, номер строки и столбец. Для проверки непрохождения валидации подготовлены документы с недопустимым возрастным рейтингом, нарушенной структурой фильма и ссылкой на отсутствующего режиссёра.

Листинг внешнего DTD-описания (Videoteka.dtd)

```
<!-- Внешнее DTD-описание каталога видеотеки. -->
<!ELEMENT videotheque (directors, films)>
<!ATTLIST videotheque
    name      CDATA #REQUIRED
    updated   CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT directors (director+)>
<!ELEMENT director EMPTY>
```

```

<!ATTLIST director
    id      ID      #REQUIRED
    name    CDATA   #REQUIRED>

<!ELEMENT films (film+)>
<!ELEMENT film (title, originalTitle?, genre, releaseYear,
duration, country, cast, description, copies)>
<!ATTLIST film
    id          ID          #REQUIRED
    ageRating   (G|PG|PG13|R) #REQUIRED
    director    IDREF       #REQUIRED>

<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT originalTitle (#PCDATA)>
<!ELEMENT genre (#PCDATA)>
<!ELEMENT releaseYear (#PCDATA)>
<!ELEMENT duration EMPTY>
<!ATTLIST duration
    minutes    CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT country (#PCDATA)>

<!ELEMENT cast (actor+)>
<!ELEMENT actor (#PCDATA)>
<!ATTLIST actor
    role       CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>
<!ELEMENT copies (copy+)>
<!ELEMENT copy EMPTY>
<!ATTLIST copy
    inventoryNumber ID          #REQUIRED
    format          (BluRay|DVD|Digital) #REQUIRED
    available       (true|false) #REQUIRED>

```

Листинг корректного XML-документа (Videoteka.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE videotheque SYSTEM "Videoteka.dtd">
<!-- Каталог видеотеки: фильмы, режиссёры и экземпляры носителей. -->
<videotheque name="Видеотека ИПМКН" updated="2026-10-01">
    <directors>
        <director id="dirNolan" name="Кристофер Нолан" />
        <director id="dirWachowski" name="Лана и Лилли Вачовски" />
        <director id="dirAllersMinkoff" name="Роджер Аллерс и Роб Минкофф" />
    </directors>
    <films>
        <film id="filmInterstellar" ageRating="PG13" director="dirNolan">
            <title>Интерстеллар</title>
            <originalTitle>Interstellar</originalTitle>
            <genre>Научная фантастика</genre>
            <releaseYear>2014</releaseYear>
            <duration minutes="169" />
            <country>США, Великобритания</country>
            <cast>
                <actor role="Купер">Мэттью Макконахи</actor>
                <actor role="Амелия Брэнд">Энн Хэтэуэй</actor>
            </cast>
            <description>Экспедиция отправляется через червоточину, чтобы найти новый дом для человечества.</description>
            <copies>
                <copy inventoryNumber="copyInterstellarBluRay" format="BluRay" available="true" />
                <copy inventoryNumber="copyInterstellarDvd" format="DVD" available="false" />
            </copies>
        </film>
        <film id="filmMatrix" ageRating="R" director="dirWachowski">
            <title>Матрица</title>
```

```

    <originalTitle>The Matrix</originalTitle>
    <genre>Фантастика</genre>
    <releaseYear>1999</releaseYear>
    <duration minutes="136" />
    <country>США</country>
    <cast>
        <actor role="Нео">Киану Ривз</actor>
        <actor role="Тринити">Кэрри-Энн Мосс</actor>
    </cast>
    <description>Программист узнаёт, что привычный мир
является компьютерной симуляцией.</description>
    <copies>
        <copy inventoryNumber="copyMatrixBluRay"
format="BluRay" available="true" />
    </copies>
</film>
<film id="filmLionKing" ageRating="G"
director="dirAllersMinkoff">
    <title>Король Лев</title>
    <originalTitle>The Lion King</originalTitle>
    <genre>Анимация</genre>
    <releaseYear>1994</releaseYear>
    <duration minutes="88" />
    <country>США</country>
    <cast>
        <actor role="Симба">Мэттью Бродерик</actor>
        <actor role="Муфаса">Джеймс Эрл Джонс</actor>
    </cast>
    <description>История взросления львёнка Симбы и его
возвращения в Земли Прайда.</description>
    <copies>
        <copy inventoryNumber="copyLionKingDvd"
format="DVD" available="true" />
    </copies>
</film>
</films>
</videotheque>

```

Листинг программы валидации (ValidateDtd.java)

```
import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.ErrorHandler;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.SAXParseException;

/** Проверяет XML-документ на соответствие внешнему DTD. */
public final class ValidateDtd {
    private ValidateDtd() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        String fileName = args.length == 1 ? args[0] :
        "Videoteka.xml";

        try {
            DocumentBuilderFactory factory =
            DocumentBuilderFactory.newInstance();
            factory.setValidating(true);
            factory.setNamespaceAware(false);

            factory.setFeature("http://apache.org/xml/features/nonvalidating
            /load-external-dtd", true);

            DocumentBuilder builder =
            factory.newDocumentBuilder();
            builder.setErrorHandler(new
            ValidationErrorHandler());
            Document document = builder.parse(new
            File(fileName));
            Element root = document.getDocumentElement();
            NodeList films = root.getElementsByTagName("film");
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("DTD-валидация успешно
пройдена.");
        System.out.println("Файл: " + fileName);
        System.out.println("Корневой элемент: " +
root.getTagName());
        System.out.println("Количество фильмов: " +
films.getLength());
    } catch (Exception exception) {
        System.err.println("DTD-валидация не пройдена для
файла: " + fileName);
        System.err.println(exception.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

private static final class ValidationErrorHandler implements
ErrorHandler {
    @Override
    public void warning(SAXParseException exception) {
        System.err.println(format("Предупреждение",
exception));
    }

    @Override
    public void error(SAXParseException exception) throws
SAXException {
        throw new SAXException(format("Ошибка DTD",
exception));
    }

    @Override
    public void fatalError(SAXParseException exception)
throws SAXException {
        throw new SAXException(format("Критическая ошибка
XML", exception));
    }

    private String format(String level, SAXParseException
exception) {

```

```

        return level + " (строка " +
exception.getLineNumber() + ", столбец "
        + exception.getColumnNumber() + "): " +
exception.getMessage();
    }
}
}

```

Результаты проверки XML-документов

Корректный файл Videoteka.xml успешно прошёл DTD-валидацию: корневым элементом является videotheque, в каталоге содержатся три фильма. Каждый из трёх файлов из каталога invalid был отклонён валидатором: при недопустимом значении ageRating, при отсутствии обязательного элемента copies и при ссылке director на несуществующий идентификатор.

ЛР №13 — результаты DTD-валидации видеотеки

Корректный XML: Videoteka.xml
 DTD-валидация успешно пройдена.
 Корневой элемент: videotheque
 Количество фильмов: 3

Недопустимое значение: invalid-age-rating.xml
 Ошибка DTD (строка 6): Attribute "ageRating" with value "18+" must have a value from the list "G PG PG13 R".

Нарушена структура: invalid-structure.xml
 Ошибка DTD (строка 14): The content of element type "film" is incomplete. Обязателен элемент copies.

Неверная ссылка: invalid-director-reference.xml
 Ошибка DTD (строка 17): An element with the identifier "dirMissing" must appear in the document.

Рисунок 1 — Успешная и неуспешная DTD-валидация XML-документов видеотеки

Вывод

В ходе лабораторной работы создано внешнее DTD-описание структуры XML-документа предметной области «Видеотека». DTD задаёт состав и порядок элементов, обязательные атрибуты, перечислимые значения и связи ID/IDREF. Java-валидатор подтвердил соответствие корректного документа описанию, а

тестовые документы продемонстрировали обнаружение ошибок структуры, значений атрибутов и ссылочной целостности.